DOKUMEN PENGUJIAN PERANGKAT LUNAK

PENGUJIAN NILAI BATAS

Boundary Value Analysis (BVA) — TC-15 s.d. TC-26

Aplikasi Simpan Pinjam Nasabah PT Puninar Jaya

Koperasi Konsumen Karyawan PT. Puninar Jaya (KOPPUJA)

Atribut	Keterangan
Jenis pengujian	Black-box — Boundary Value Analysis
Kasus uji	TC-15 sampai TC-26 (12 kasus)
Objek uji	RuleEngine (R01–R16) dan validasi formulir apply-loan.php
Pelaksanaan	2026-08-17 23:48:38 — 12/12 lulus
Versi dokumen	2.0

1. Pendahuluan

Pengujian nilai batas memeriksa perilaku sistem tepat pada ambang kebijakan pinjaman KOPPUJA. Setiap kasus membandingkan nilai sah pada batas (n) dengan nilai tepat di luar batas (n−1 atau n+1). Kasus TC-15 sampai TC-26 mencakup kelayakan pengajuan, keputusan persetujuan otomatis, dan validasi formulir.

2. Objek dan nilai batas yang diuji

ID	Aturan	Variabel	Batas n	Nilai uji
TC-15	R01	masa_kerja_bulan	12 bulan	12 dan 11
TC-16	R08	simpanan_wajib	Rp 50.000	50.000 dan 49.999
TC-17	R05 (2×)	jumlah_pinjaman	Rp 4.000.000	4.000.000 dan 4.000.001
TC-18	R05 (1×)	jumlah_pinjaman	Rp 2.000.000	2.000.000 dan 2.000.001
TC-19	R06	tenor_bulan	18 bulan	18 dan 19
TC-20	R07	rasio_angsuran_gaji	40%	40 dan 41
TC-21	R11	jumlah_pinjaman	Rp 5.000.000	5.000.000 dan 5.000.001
TC-22	R12 / R15	tenor_bulan	12 bulan	12 dan 13
TC-23	R13	riwayat_tunggakan	3 kali	2 dan 3
TC-24	Formulir	loan_amount	Rp 100.000	100.000 dan 99.999
TC-25	Formulir	term_months	1 dan 18	0, 1, 18, 19
TC-26	R10 / R16	auto_approve / potongan_hrd	1 dan 0	1 dan 0

3. Hasil pelaksanaan TC-15 s.d. TC-26

Pengujian dijalankan terhadap RuleEngine dan fungsi validateLoanFormInput() pada 2026-08-17 23:48:38. Hasil: 12 dari 12 kasus lulus.

ID Uji	Skenario pengujian nilai batas	Hasil yang diharapkan	Hasil aktual	Lulus / Gagal
TC-15	Nilai batas masa kerja (R01): 12 bulan dan 11 bulan	12 bulan lolos penyaringan; 11 bulan ditolak dengan alasan masa kerja	12 bulan: eligible (R01=not_fired); 11 bulan: reject (R01)	**Lulus**
TC-16	Nilai batas simpanan wajib (R08): Rp50.000 dan Rp49.999	Rp50.000 lolos; Rp49.999 ditolak, simpanan wajib di bawah minimum	Rp50.000: eligible (R08=not_fired); Rp49.999: reject (R08)	**Lulus**
TC-17	Nilai batas plafon 2 × simpanan wajib (R05): Rp4.000.000 dan Rp4.000.001 atas simpanan Rp2.000.000	Nilai tepat plafon diterima; kelebihan Rp1 ditolak	Rp4.000.000: eligible (R05=not_fired); Rp4.000.001: reject (R05)	**Lulus**
TC-18	Nilai batas plafon 1 × simpanan wajib (R05): Rp2.000.000 dan Rp2.000.001 atas simpanan Rp2.000.000	Nilai tepat plafon diterima; kelebihan Rp1 ditolak	Rp2.000.000: eligible (R05=not_fired); Rp2.000.001: reject (R05)	**Lulus**
TC-19	Nilai batas tenor maksimum kebijakan (R06): 18 bulan dan 19 bulan	18 bulan lolos penyaringan; 19 bulan ditolak sistem	18 bulan: eligible (R06=not_fired); 19 bulan: reject (R06)	**Lulus**
TC-20	Nilai batas rasio angsuran terhadap gaji (R07, nonaktif): 40% dan 41%	Tidak terpicu pada 40%; terpicu pada 41% bila kaidah diaktifkan	R07 aktif: 40% eligible (R07=not_fired); 41% reject (R07); R07 nonaktif: 41% eligible (-)	**Lulus**
TC-21	Nilai batas nominal persetujuan otomatis (R11): Rp5.000.000 dan Rp5.000.001	Rp5.000.000 disetujui otomatis; Rp5.000.001 peninjauan manual	Rp5.000.000: approve (R14); Rp5.000.001: manual_review (R11)	**Lulus**
TC-22	Nilai batas tenor persetujuan otomatis (R12/R15): 12 bulan dan 13 bulan	12 bulan disetujui otomatis; 13 bulan peninjauan manual	12 bulan: approve (R14); 13 bulan: manual_review (R15)	**Lulus**
TC-23	Nilai batas riwayat tunggakan (R13): 2 kali dan 3 kali	Dua kali tidak memicu kaidah; tiga kali memicu peninjauan manual	2 kali: approve (R13=not_fired); 3 kali: manual_review (R13)	**Lulus**
TC-24	Nilai batas nominal minimum formulir: Rp100.000 dan Rp99.999	Rp100.000 diterima; Rp99.999 ditolak validasi formulir	Rp100.000: diterima; Rp99.999: Jumlah pinjaman minimal Rp 100.000.	**Lulus**
TC-25	Nilai batas domain tenor formulir: 1 dan 18 bulan serta 0 dan 19 bulan	Nilai 1 dan 18 diterima; nilai 0 dan 19 ditolak validasi tenor	1: diterima; 18: diterima; 0: Jangka waktu harus diisi dan antara 1-18 bulan.; 19: Jangka waktu harus diisi dan antara 1-18 bulan.	**Lulus**
TC-26	Nilai diskrit sakelar persetujuan otomatis (R10) dan potongan gaji HRD (R16): 1 dan 0	Nilai 1 tidak memicu kaidah; nilai 0 memicu peninjauan manual	Nilai 1: approve (R10=not_fired, R16=not_fired); auto-approve 0: manual_review (R10); potongan HRD 0: manual_review (R16)	**Lulus**

4. Ringkasan

Seluruh titik batas kebijakan terbukti berperilaku sesuai rancangan: nilai tepat pada batas yang memakai operator “lebih dari” (>) masih diterima, sedangkan kelebihan satu satuan ditolak atau diteruskan ke peninjauan manual. Operator “lebih dari atau sama dengan” (>=) pada R13 memicu review mulai nilai 3. Validasi formulir menolak nominal di bawah Rp 100.000 serta tenor di luar 1–18 bulan.

Status akhir: 12/12 kasus LULUS.

17 Agustus 2026